ANTENNA COURSE · 10

有損傳輸線分析

衰減、介質與 50 Ω 的由來

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 10

影片長度：約 77 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：04–09。需能區分 Z_0、Z_L、Γ 與輸入阻抗。

核心觀念　有損線把 $j\beta$ 推廣為 $\gamma = \alpha + j\beta$。相位仍然旋轉，振幅還會衰減；從源端量到的低反射，可能部分來自線材吸收。

這一單元的四個問題

1. 導體與介質損耗，如何放進每單位長度模型？
2. 為什麼傳播常數和特徵阻抗變成複數？
3. 如何計算有損線的輸入阻抗與功率衰減？
4. 同軸線的幾何、表皮效應與介質，如何決定損耗和常用阻抗？

先看模型改變了什麼

物理效應	分佈參數	單位
導體損耗	串聯電阻 R'	Ω/m
磁場儲能	串聯電感 L'	H/m
介質漏流與損耗	並聯電導 G'	S/m
電場儲能	並聯電容 C'	F/m

閱讀地圖

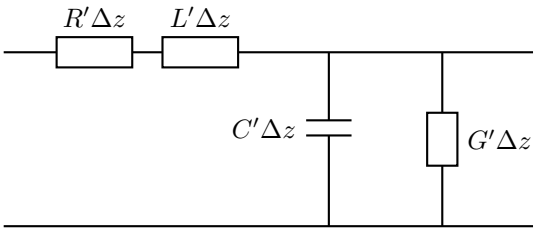
第 2 頁：RLGC 模型；第 3 頁：複數傳播與特徵阻抗；第 4 頁：低損耗近似；第 5 頁：反射與輸入阻抗；第 6 頁：功率與算例；第 7 頁：同軸線與 50 Ω；第 8 頁：表皮深度與選材；第 9 頁：自測。 依影片公式與投影片重寫。額外例題採清楚標示的近似條件。

1．把導體、介質的耗能放進 RLGC 模型

影片對照：約 00:00 - 16:00

理想無損線只有 L', C'；實際導體有有限電導率，介質也可能耗能。長度 Δz 的一小段線，串聯阻抗、並聯導納為

$$Z_{\text{series}} = (R' + j\omega L')\Delta z, \qquad Y_{\text{shunt}} = (G' + j\omega C')\Delta z.$$



G' 描述並聯漏流 / 介質損耗。不要把它誤當成阻抗；同一支路的等效並聯電阻為 $1/(G'\Delta z)$。

和前面一樣用 KVL、KCL，取極限

採 $e^{j\omega t}$，時間微分換成 $j\omega$：

$$\frac{dV}{dz} = -(R' + j\omega L')I, \qquad \frac{dI}{dz} = -(G' + j\omega C')V.$$

若沿線均勻，再微分一次並代入另一式：

$$\frac{d^2V}{dz^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C')V.$$

電流也滿足同型的二階方程。新增損耗後，方程仍是熟悉的常係數微分方程，解法可以沿用。 **補充解說 / 重算例題：**分佈模型的 Δz 是取極限的微段；不是把一整條高頻線用一顆電阻、電容粗略取代。

核心觀念 有損模型延續無損模型的推導，只是串聯多出 R'，並聯多出 G'。

2．γ 同時描述衰減與相位

影片對照：約 16:00 - 30:00

定義複數傳播常數：

$$\boxed{\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta.}$$

二階方程的特徵根為 $\pm\gamma$，所以

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z},$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_0}\left(V_0^+ e^{-\gamma z} - V_0^- e^{+\gamma z}\right), \qquad \boxed{Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}.}$$

取使被動線的前進波衰減的平方根支，通常 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$；$Z_0$ 選擇須與 γ 的支一致。

把指數拆開，物理意義就出現

$$e^{-\gamma z} = e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}.$$

從較小 z 往較大 z 前進時，$e^{-\alpha z}$ 是振幅縮減；$e^{-j\beta z}$ 是相位延遲。α 的單位為 Np/m，β 為 rad/m。

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta}.$$

與時間因子合併，前進波實際電壓為

$$v^+(z,t) = |V_0^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \arg V_0^+).$$

反方向那一項為何有正的 αz？

$e^{+\gamma z}$ 描述往 $-z$ 前進的波。沿它真正前進的方向，z 下降，$e^{+\alpha z}$ 也下降；因此並不是「反射波會憑空增大」。

特徵阻抗可能帶有相位

一般 Z_0 為複數；單一前進波的電壓與電流不必同相。Z_0 仍是傳輸線的波比例，不能把其實部直接當成整條線的一顆集中耗能電阻。

核心觀念 α 管振幅，β 管相位；把兩者合成 γ，便能沿用前面的大部分形式。

3．低損耗近似：哪個項造成耗能？

影片對照：約 30:00 - 39:00

影片關注無損與低損耗兩種情況。無損時 $R' = G' = 0$：

$$\gamma = j\omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_0 = \sqrt{L'/C'}.$$

若

$$R' \ll \omega L', \qquad G' \ll \omega C',$$

將平方根作一階展開，可得

$$\boxed{\alpha \approx \frac{R'}{2}\sqrt{\frac{C'}{L'}} + \frac{G'}{2}\sqrt{\frac{L'}{C'}} = \frac{R'}{2Z_{00}} + \frac{G'Z_{00}}{2},}$$

$$\boxed{\beta \approx \omega\sqrt{L'C'}, \qquad Z_0 \approx Z_{00} = \sqrt{L'/C'}.}$$

前一個衰減項來自導體；後一個來自介質。頻率高並非自動等於低損耗，仍須檢查兩個不等式。

展開的核心步驟

將乘積提出 $(j\omega)^2 L'C'$：

$$\gamma = j\omega\sqrt{L'C'}\sqrt{\left(1 + \frac{R'}{j\omega L'}\right)\left(1 + \frac{G'}{j\omega C'}\right)}.$$

用 $\sqrt{1+\epsilon} \approx 1 + \epsilon/2$，忽略二階小量。乘回 $j\omega$ 後，原先帶 $1/j$ 的項變成實數，形成 α。 **補充解說 / 重算例題：**若需更精確的 Z_0 一階相位修正：

$$Z_0 \approx Z_{00}\left[1 - \frac{j}{2}\left(\frac{R'}{\omega L'} - \frac{G'}{\omega C'}\right)\right].$$

數字重算

補充解說 / 重算例題：$L' = 250$ nH/m、$C' = 100$ pF/m、$R' = 2\,\Omega$/m、$G' = 0.0004$ S/m，在 1 GHz：

$$Z_{00} = 50\,\Omega, \quad \alpha \approx \frac{2}{100} + \frac{0.0004(50)}{2} = 0.03 \text{ Np/m}.$$

$R'/\omega L' \approx 0.00127$、$G'/\omega C' \approx 0.000637$，確實都遠小於 1。導體與介質分別貢獻 0.02、0.01 Np/m。

核心觀念　低損耗時相位近似無損線，衰減卻不為零；「可忽略 Z_0 的虛部」與「完全沒有損耗」不同。

4 · 輸入反射與阻抗：圓變成螺旋

影片對照：約 39:00 - 47:00

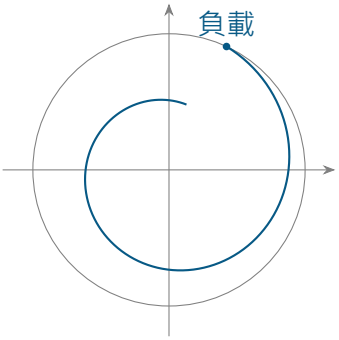
與前面相同，負載放在 $z=0$，觀察點在 $z=-d$。定義電壓波反射係數：

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad \boxed{\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2\gamma d}.}$$

拆成振幅與相位：

$$|\Gamma(d)| = |\Gamma_L| e^{-2\alpha d}, \qquad \arg\Gamma(d) = \arg\Gamma_L - 2\beta d.$$

往源端看，反射波經過來回路程的損耗；因此等 $|\Gamma|$ 圓不再成立，軌跡一邊順時針轉、一邊向中心縮。



往源端：旋轉、縮小（示意）

輸入阻抗仍能由反射係數轉換

$$Z(d) = Z_0 \frac{1+\Gamma(d)}{1-\Gamma(d)}.$$

用雙曲正切改寫，長度 ℓ 的線輸入阻抗為

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma\ell)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma\ell)}.}$$

無損極限下 $\tanh(j\beta\ell) = j\tan(\beta\ell)$，就回到單元 05 的式子。有損時半波長一般不再精確重複負載阻抗。 **補充解說 / 重算例題：**複數 Z_0 的電壓波反射大小，不能一律解讀成反射功率比例。低損耗近似 Z_0 為正實數時，才可直接沿用 $|\Gamma|^2$ 的功率解釋。

核心觀念 量測參考面離天線越遠，線損越可能把反射曲線「壓低」；必須把線材與負載分開分析。

5．功率衰減與反射：別把耗損當成匹配

影片對照：約 47:00 - 52:00

峰值相量的平均實功率，最穩妥的計算方式始終是

$$\boxed{P(z)=\frac{1}{2}\Re\{V(z)I^{*}(z)\}.}$$

當 Z_0 為複數，電壓與電流的相位、兩波交叉項不能隨意忽略。影片再採低損耗近似，把 Z_0 的虛部忽略，功率才簡化為兩個行進波功率之差。

匹配低損耗線，單程耗損

振幅通過長度 ℓ 後乘上 $e^{-\alpha\ell}$；功率則乘上其平方：

$$\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}=e^{-2\alpha\ell}.$$

匹配線的插入損耗（正值 dB）：

$$\boxed{\text{IL}=-10\log_{10}(e^{-2\alpha\ell})\approx 8.686\,\alpha\ell\ \text{dB}.}$$

這裡的單程線損包含實際耗能；與單元 05 僅描述反射的失配損耗不同。

完整重算：低反射仍可能送達很少功率

補充解說 / 重算例題：採 $Z_0\approx 50\,\Omega$、$\alpha=0.1$ Np/m、$\ell=2$ m，負載 $|\Gamma_L|=0.5$，入射到線輸入端的功率為 10 mW：

1. 單程功率比例 $e^{-0.4}\approx 0.6703$；線材單程損耗約 1.737 dB。
2. 到負載的入射功率約 6.703 mW。
3. 負載反射 25%，接受 75%，故接受功率約 5.027 mW。
4. 輸入反射大小 $0.5e^{-0.4}\approx 0.3352$，量到反射功率比例約 11.23%。

輸入看起來只反射 11.23%，負載卻只接受最初入射功率的 50.27%。反射較小的部分原因，是往返過程已耗掉能量。

沿線能量核對

輸入淨功率約 $10(1-0.1123)=8.877$ mW；負載接受約 5.027 mW；其差約 3.850 mW 在來回傳播時消耗在線中。若負載是天線，還要再乘輻射效率才能得到輻射功率。

核心觀念　振幅衰減是 $e^{-\alpha\ell}$，功率衰減是 $e^{-2\alpha\ell}$；輸入端低反射不能保證高送達功率。

6．同軸線、表皮效應，以及為何選 50 Ω

影片對照：約 52:00 - 76:00

影片比較平行板、同軸與平行雙線，並以同軸線展示材料與幾何如何決定分佈參數。設內導體半徑 a、外導體內半徑 b，均勻介質的 TEM 模型：

$$L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)}, \qquad Z_{00} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}\ln\frac{b}{a}.$$

空氣近似 $\mu = \mu_0, \varepsilon' = \varepsilon_0$：

$$Z_{00} \approx 60\ln(b/a)\ \Omega.$$

表皮效應：高頻電流主要集中在表面

$$\delta_s = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \qquad R_s = \frac{1}{\sigma\delta_s}.$$

σ 是導體電導率；δ_s 為表皮深度；R_s 為表面電阻。良導體高頻下，$\delta_s \propto 1/\sqrt{f}$、$R_s \propto \sqrt{f}$。相同表面材料的同軸線：

$$R' \approx \frac{R_s}{2\pi}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right).$$

介質損耗可由 $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$、$\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$ 表示：

$$G' = \frac{2\pi\omega\varepsilon''}{\ln(b/a)} = \omega C'\tan\delta.$$

「最小損耗」與「最大功率」的最佳幾何不同

影片以空氣同軸的兩張曲線說明，在固定外尺寸等比較條件下：

- 導體損耗最小，約 $b/a = 3.591$，$Z_0 \approx 77\,\Omega$。
- 擊穿限制下的功率容量最大，約 $b/a = 1.649$，$Z_0 \approx 30\,\Omega$。
- 常用的 $50\,\Omega$ 是兩者間的工程折衷。

這些最適值有幾何、介質及比較條件；不是所有線材的普遍最佳答案。影片列出多種同軸線與接頭，也提醒我們實際線損、材料和頻率範圍各不相同。 **補充解說 / 重算例題：**接頭的外形相似，不代表阻抗與額定頻率相同。選型時需核對實際型號；不能將影片中的示例規格當成所有現行產品的規格。

核心觀念 50 Ω 不是來自一條「天線必須等於 50 Ω」的自然定律；它是射頻系統常用的介面選擇。

7 · 表皮深度：材料模型的適用範圍

影片對照：約 55:00 - 65:00

影片用金屬厚度和表皮深度的比較，提醒我們不要隨意把實際導體當成理想導體。表皮深度描述厚導體內場振幅約降到表面 $1/e$ 的距離；不是電流突然消失的邊界。

導電率降低，需要重新評估

$$\delta_s = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}, \qquad \frac{\delta_{s,2}}{\delta_{s,1}} = \sqrt{\frac{f_1 \mu_1 \sigma_1}{f_2 \mu_2 \sigma_2}}.$$

同頻率、相同磁導率，電導率降成原來的 $1/7$，表皮深度增為 $\sqrt{7}$ 倍。頻率增成四倍，表皮深度降為一半；這不保證導體損耗降低，因為表面電阻反而增大。

重算：銅與較低導電率塗層

補充解說 / 重算例題：用近似值 $\sigma_{\text{Cu}} = 5.8 \times 10^7$ S/m、$\mu = \mu_0$、$f = 2.4$ GHz：

$$\delta_{\text{Cu}} \approx 1.35\ \mu\text{m}, \qquad \delta_{\sigma_{\text{Cu}}/7} \approx 3.57\ \mu\text{m}.$$

同樣 $2\ \mu$m 厚的塗層，不能對兩種材料都套用「厚導體」表面阻抗近似。導體電導率、厚度與工作頻率，都需要放進模型。

影片說「厚度必須大於表皮深度」：如何理解？

這是某些厚導體邊界近似的限制，並非薄導體不能存在。 當厚度 $t \ll \delta_s$，場可穿透薄層，電流不再只集中於表面；仍能導電與模擬。簡化的薄、均勻電流片模型，其片電阻約為

$$R_{\square} \approx \frac{1}{\sigma t} \quad (\Omega/\square).$$

應改用適當薄層模型或求解導體內部；不能把 $t < \delta_s$ 解讀成違反物理。PEC 則是假設零損耗的理想邊界，不能用它評估有限導電率的發熱。 補充核對：COMSOL 薄導電層邊界說明，列出厚度遠小於表皮深度的模型選項。

讀線材與基板規格的兩個細節

- 線損的 dB/100 m 與 dB/100 ft 不同：100 ft = 30.48 m。應先換成相同長度、相同頻率，才比較。
- $\tan\delta$ 描述介質損耗，但也可能隨頻率改變；公式 $G' = \omega C' \tan\delta$ 不能保證材料在所有頻率有相同損耗正切。

核心觀念 表皮深度幫助選模型；導體厚度較薄時要改模型，而不是判定整個結構不可能工作。

8 · 五題自測與答案

先算單位，再算數值；所有功率例題採 Z_0 近似正實數。

1. $\gamma = 0.2 + j20$，單位分別為何？通過 3 m 的前進波振幅與功率，各剩多少比例？
2. $Z_{00} = 50\,\Omega$、$R' = 1\,\Omega$/m、$G' = 0.0002$ S/m。低損耗近似的 α 為何？兩個耗損各占多少？
3. $\alpha = 0.05$ Np/m、$\ell = 4$ m、$|\Gamma_L| = 0.8$。輸入反射大小為何？單程線損多少 dB？
4. 有損線的 $\ell = \lambda/2$，是否必定 $Z_{\text{in}} = Z_L$？什麼條件下能回到無損線的半波長重複？
5. 同軸線表皮深度在頻率增為 4 倍時，約變為多少？50 Ω 是否就是最低導體損耗的阻抗？

答案與檢查點

1. α 為 Np/m，β 為 rad/m。振幅 $e^{-0.6} \approx 0.5488$；功率 $e^{-1.2} \approx 0.3010$。
2. $\alpha \approx 1/(2\cdot 50) + 0.0002\cdot 50/2 = 0.015$ Np/m。導體 0.01，介質 0.005 Np/m。
3. $|\Gamma_{\text{in}}| = 0.8e^{-0.4} \approx 0.5363$；單程損耗 $8.686(0.05)(4) \approx 1.737$ dB。
4. 不一定；Γ 的大小仍衰減。若 $\alpha \to 0$，便回到半波長重複。匹配負載 $Z_L = Z_0$ 則任意長度都仍匹配。
5. 表皮深度變為一半。50 Ω 是低損耗與高功率容量的折衷；影片空氣同軸示例的最低導體損耗約為 77 Ω。

公式速記

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}},$$

$$\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_L e^{-2\gamma\ell}, \qquad P_{\text{out}}/P_{\text{in}} = e^{-2\alpha\ell} \quad \text{（匹配低損耗線）.}$$

下一單元：將傳輸線末端的負載具體化為天線，區分輻射電阻、耗損電阻與輸入電抗。